PARKINSON'S DISEASE SOAP NOTE

이 제 혁

Subjective information

Name	김 O O		
Age	77	**Sex**	M
On set	2009.05.11	**Eval.**	2010.07.26
Dx.	Parkinson's disease		
PHx. (과거력)	특별한 사항 없음.		
History	2009년 타병원에서 dementia, parkinson's disease 진단 받고 medication 중에 2010년 5월 27일 drowsy mentality 를 주소로 분당서울대병원 응급실 내원하였다가 본 병원에 입원하여 재활치료중에 있음.		
C/C	고개 들기가 힘들며 걷거나 서있을 때 불안하다고 호소함.		
Motivation	Bad		
Patient's goal	식사하기, 옷 입기 등 일상생활활동을 좀 더 원활히 하였으면 좋겠으며, 특히 걸을 때 불안감 없이 걷기를 원하심.		

Objective information

A. Visual analogue scale (VAS)

U/E	VAS 2 (Both Shoulder)
L/E	VAS 2 (Both Knee) VAS 3 (Both ankle)

B. Mental Status

Consciousness	Alert
Attention	Good
Orientation(T/P/P)	+ / + / +
Language	Vocal

Objective information

OT평가) Mini-Mental State Examination-Korea (MMSE-K)

대분류	점수	소분류	문항	점수
지남력	1	시간	올해는 몇 년도입니까?	1
	1		몇 월	1
	1		몇 일	0
	1		무슨 요일	0
	1		요즈음은 어떤 계절입니까?	1
	1	장소	당신은 무슨 도시에서 살고 있습니까?	0
	1		무슨 구	0
	1		무슨 동	0
	1		여기가 어디입니까? (예: 학교, 시장, 병원, 가정집)	1
	1		여기가 무엇을 하는 곳입니까? (마당, 안방, 화장실, 치료실 등)	1
기억력	3	기억등록	세가지 단어 즉시 따라 하기 (나무, 자동차, 모자)	3
	3	기억회상	5분 후, “아까 말한 단어 3개를 생각해서 말해주세요”	0
주의집중 및계산	5	수리력	“100에서 7씩 계속해서 뺄셈을 하세요.” 100-7 = -7= -7= -7= -7= 또는, “삼천리강산”을 거꾸로 말해보세요.	4

Objective information

언어 기능	2	이름맞추기	이것을 무엇이라고 합니까? (연필, 시계)	2
	3	3단계 명령	“제가 지금 말씀 드리는 것을 잘 들으시고 말씀드린 대로 해보세요.” “오른손으로 종이를 집(들)어서, 반으로 접어, 무릎 위에 올려놓으세요.”	3
	1	복사	오각형 2개 겹쳐 그리기	1
	1	반복	“간장 공장 공장장” 따라 하기	0
이해 및 판단	1	이해	“왜 옷은 빨아서 입습니까?”	1
	1	판단	“길에서 주민등록증을 주웠을 때 어떻게 하면 쉽게 주인에게 돌려줄 수 있습니까?”	0
총 점				19/30점

-추리력을 제외한 다양한 인지능력 검사가 가능하고, 신경- 정신적 검사의 필요 여부를 결정해 주는 검사. 총 30점 만점

a. 24점 이상: 정상
b. 19점 이하: 확정적 치매
c. 20~23점은 치매 의심

Objective information

OT평가) Modified Barthel Index (MBI)

Item	수행불가	상당한 도움필요	중간 정도의 도움필요	최소한의 도움필요	완전히 독립적
음식물 섭취	0	2	5	8	10
목욕(Self)	0	1	3	4	5
옷 입기	0	2	5	8	10
화장/개인위생	0	1	3	4	5
화장실 이용	0	2	5	8	10
대변	0	2	5	8	10
소변	0	2	5	8	10
의자/침대이동	0	3	8	12	15
이동	0	3	8	12	15
휠체어 (if ambulation is 0)	0	1	3	4	5
계단 오르기	0	2	5	8	10
Total score	40 점 (Severely dependent)				

0~20: Totally dependent 20~61: Severely dependent 62~90: Moderately dependent
91~99 : Slightly dependent 100 : Independent

Objective information

C. ROM&MMT

Right			U/E		Left		
AROM	PROM	MMT			AROM	PROM	MMT
150	170	F+	**Shoulder**	**Flexion (0-180)**	150	170	F+
30	40	F		**Extension (0-60)**	35	40	F
150	160	F+		**Abduction (0-180)**	150	160	F+
30	45	F-		**Adduction(0-75)**	30	40	F-
30	40	F-		**Int. Rotation (0-70)**	30	40	F-
50	60	F-		**Ext. Rotation (0-90)**	50	60	F-
150	150	F+	**Elbow**	**Flexion (0-150)**	150	150	F+
0	0	F+		**Extension (0-0)**	0	0	F+
65	80	F+	**Wrist**	**Flexion (0-80)**	65	80	F+
60	70	F+		**Extension (0-70)**	60	70	F+

Objective information

Right			L/E		Left		
AROM	PROM	MMT			AROM	PROM	MMT
90	100	F	Hip	Flexion (0-120)	85	95	F
15	20	P+		Extension (0-30)	15	20	P+
10	20	F-		Abduction (0-45)	15	20	F-
15	25	F-		Adduction (0-30)	15	25	F-
20	30	F-		Int. Rotation (0-45)	20	30	F-
20	35	F-		Ext. Rotation (0-45)	20	35	F-
115	130	F	Knee	Flexion (0-135)	120	130	F
0	0	F+		Extension (0-0)	0	0	F+
15	20	F	Ankle	Dorsi Flexion (0-20)	15	20	F
40	45	F		Plantar Flexion (0-50)	35	45	F

Objective information

D. Spasticity(MAS)

	Lt.	Rt.
U/E	G0	G0
L/E	G0	G0

E. Pathologic reflex

Ankle Clonus	(-)
Babinski sign	(-)
Hoffman sign	(-)

F. Sensation

Light touch	Intact
Pressure	Intact
Temperature	Intact
Proprioception	intact

Objective information

G. Berg-Balance Test

1. Sitting to standing	2	8. Reaching forward with outstretched arm	3
2. Standing unsupported	3	9. Retrieving object from floor	2
3. Sitting unsupported	4	10. Turning to look behind	2
4. Standing to sitting	3	11. Turning 360 degree	2
5. Transfer	3	12. Placing alternate foot on stool	2
6. Standing with eyes closed	2	13. Standing with one foot in front	2
7. Standing with feet together	2	14. Standing on one foot	2
TOTAL = 38/56			

Objective information

- Fugl-Meyer Assessment (U/E)

Position	Test			Scoring Criteria	Score	
					Rt.	Lt.
U/E	Ⅰ- Reflex activity	Shoulder	Biceps brachii	0-반사활동이 없다. 1-감소된 반사활동 2-정상 반사활동	2	2
			Triceps brachii		2	2
		Hand	Finger flexor		2	2
Sitting	Ⅱ- Flexor synergy	Shoulder	90 Abduction	0-전혀 수행할 수 없다. 1-부분적으로 수행 가능 2-완전하게 수행 가능	2	2
			Ext. rotation		1	1
		Scapular	Elevation		2	2
			Retraction		2	2
		Elbow	Flexion		2	2
		Forearm	Supination		2	2
	Ⅱ- Extensor synergy	Shoulder	Adduction/ Int. rotation		2	2
		Elbow	Extension		2	2
		Forearm	Pronation		2	2

Objective information

Position	Test	Scoring Criteria	Score	
			Rt.	Lt.
Sitting	**Ⅲ-Movement combining Synergies**			
	A. Hand to lumbar spine (Actively position the affected hand on the lumbar spine)	0-특별한 움직임이 없다 1-전방 상부 장골능선을 지난다.	1	1
	B. Shoulder flexion to 90º (flex the shoulder to 90º in a pure flexion motion) <fixed position - elbow at 0º and neutral>	0-검사즉시 shoulder-abd or elbow flex 1-움직임 후 shoulder-abd or elbow flex 2-완전하게 수행가능	2	2
	C. Forearm Pronation/Supination – 1 (pronation-supination of the forearm) <fixed position – elbow at 90º, shoulder at 0º>	0-검사 즉시 동작(회외, 회내) 불가능 or/and shoulder, elbow 자세유지 불가능 1-제한된 범위 내 능동적 회외, 회내 가능 and shoulder, elbow 자세유지 가능 2-shoulder, elbow 자세유지 가능하고 완전한 회외, 회내 동작 가능	2	2
	Ⅳ-Movement out of Synergy			
	A. Shoulder abduction to 90º <elbow at 0º and forearm pronated>	0-검사 즉시 elbow와 forearm 자세유지 불가능 and 동작(견관절 90º외전) 불가능 1-부분적인 동작움직임 가능하지만 elbow와 forearm의 자세유지 불가능 2-완전하게 수행 가능	2	2
	B. Shoulder flexion to 90~180º <elbow at 0º and forearm in mid position>	0-검사 즉시 shoulder-abd or elbow-flex 1-동작 중 shoulder-abd or elbow-flex 2-완전하게 수행 가능	1	1
	C. Forearm Pronation/Supination – 2 <elbow at 0º and shoulder 30~90º at flexion>	0-검사 즉시 동작(회외, 회내)불가능 or/and shoulder, elbow 자세유지 불가능 1-제한된 범위 내 능동적 회외, 회내 가능 and shoulder, elbow 자세유지 가능 2-shoulder, elbow 자세유지 가능하고 완전한 회외, 회내 동작 가능	2	2

Objective information

Position	Test			Scoring Criteria	Score	
					Rt.	Lt.
U/E	V - Normal Reflex Activity	Shoulder	Biceps brachii	0-세 가지 phasic reflexes 중 두 가지 이상 hyperactivity가 되어 있다. 1-한 가지 반사가 hyperactivity되어 있거나 적어도 두 가지 반사가 증가된다. 2-오직 한 가지 반사만 증가되어 있고, hyperactivity된 반사는 없다.	2	2
			Triceps brachii			
		Finger	Flexor			
Wrist	VI – A. Stability - 1 <wrist at dorsi 15º, elbow at 90º, shoulder at 0º>			0-검사 자세에서 dorsiflexion 전혀 불가능 1-Dorsiflexion자세는 만들 수 있으나 저항에 대해서는 유지 불가능 2-저항(slight r.)에 대해 자세 유지 가능	2	2
	VI – B. Flexion / Extension – 1 <wrist at dorsi 15º, elbow at 90º, shoulder at 0º>			0-Voluntary movement가 전혀 없다 1-Voluntary movement가 있지만 부분적 ROM에서 가능 2-full ROM에서 Voluntary movement	2	2
	VI – C. Stability – 2 <wrist at dorsi 15º, forearm at pronation elbow at 0º, shoulder at flex 30º, abd 30º>			0-검사 자세에서 dorsiflexion 전혀 불가능 1-Dorsiflexion 자세는 만들 수 있으나 저항에 대해서는 유지 불가능 2-저항(slight r.)에 대해 자세 유지 가능	2	2
	VI – D. Flexion / Extension – 2 <wrist at dorsi 15º, forearm at pronation elbow at 0º, shoulder at flex 30º, abd 30º>			0-Voluntary movement가 전혀 없다. 1-Voluntary movement가 있지만 부분적 ROM에서 가능 2-full ROM에서 Voluntary movement	2	2
	VI – E. Circumduction – 2 <wrist at dorsi 15º, forearm at pronation elbow at 0º, shoulder at flex 30º, abd 30º>			0-Circumduction이 일어나지 않는다. 1-불완전한 circumduction 2-정상적인 circumduction	1	1

Position	Test	Scoring Criteria	Score	
			Rt.	Lt.
Hand	Ⅶ – A. Finger mass flexion <elbow at assist flex 90º>	0-손가락이 flexion 불가능 1-손가락이 약간 flexion 가능 2-Unaffected와 비교하여 완전하게 가능	2	2
	Ⅶ – B. Finger mass extension <elbow at assist flex 90º><finger flexion에서 start>	0-손가락이 extension 불가능 1-손가락이 약간 extension 가능 2-Unaffected와 비교하여 완전하게 가능	2	2
	Ⅶ – C. Grasp - 1 (2~5 finger grasp test) <MP-ext. DIP-flex, PIP-flex>	0-자세 잡기를 취할 수 없다. 1-잡기가 약하다. 2-저항에 대항하여 잡기자세 유지 가능	2	2
	Ⅶ – D. Grasp - 2 (Key test) - paper <1st CM-0º, IP-0º> 1st finger와 2nd finger 사이 종이	0-기능 잡기 자세를 취할 수 없다. 1-손가락 사이(물건)를 유지하나, 저항의 유지는 불가능 2-저항에 대항하여(물건) 잡기 가능	2	2
	Ⅶ – E. Grasp – 3 (test) – pencil <1st CM-0º, IP-0º> 1st 2st 마주보며 짚기		2	2
	Ⅶ – E. Grasp – 4 (cylinder test) – cylinder <1st CM-0º, IP-0º> 원통형 물체 잡기		2	2
	Ⅶ – E. Grasp – 5 (test) – ball <1st CM-0º, IP-0º> 둥근형 물체 잡기		2	2
Hand	**Ⅷ – Coordination / Speed** (finger to nose test)	가능한 빨리 5번 반복		
	A. Tremor	0-Marked tremor 1-Slight tremor 2- No tremor	1	1
	B. Dysmetria	0-Pronounced dysmetria 1-Slight dysmetria 2-No dysmetria	1	1
	C. Speed (unaffected와 비교)	0-검사 시 5번 반복시간이 6초 이상 소요 1-검사 시 5번 반복시간이 2~5초 소요 2-검사 시 5번 반복시간이 2초 미만 소요	1	1
	TOTAL MAXIMUM UPPER EXTREMITY SCORE (66)		59	59

Objective information

H. Fugl-Meyer Assessment (L/E)

Position	Test			Scoring Criteria	Score	
					Rt.	Lt.
L/E	Ⅰ-Reflex activity	Supine Position	Patella tendon	0-반사활동이 없다 1-감소된 반사활동 2-정상반사활동	2	2
			Knee flexor		2	2
			Archilles tendon		2	2
Supine	Ⅱ-A Flexor synergy	Hip	Flexion	0-전혀 수행할 수 없다 1-부분적으로 수행 가능 2-완전하게 수행 가능	2	2
		Knee	Flexion		2	2
		Ankle	Dorsiflexion		2	2
	Ⅱ-B Extensor synergy	Hip	Extension	0-전혀 수행할 수 없다 1-부분적으로 수행 가능 2-완전하게 수행 가능	1	1
		Knee	Extension		2	2
		Ankle	Plantarflexion		2	2

Objective information

Position	Test	Scoring Criteria	Score	
			Rt.	Lt.
Sitting	Ⅲ-Movement combining synergies			
	A. Knee flexion beyond 90º	0-능동적 움직임이 없다 1-knee 90º 이상 굴곡 불가능 2-knee 90º 이상 굴곡 가능	2	2
	B. Ankle dorsiflexion	0-수행 불가능 1-능동적 약간 dorsiflexion 가능 2-정상적 움직임	2	2
	Ⅳ-Movement out of synergy hip at 0º	(환자에게 선 자세를 취하도록 한다.)		
Standing	A. Knee flexion beyond 90º	0-Hip jt. 동시에 굴곡 안되면 Knee jt. 굴곡 불가능 1-Knee 90º 이상 굴곡 불가능 2-Hip jt. Moving 없이 knee jt. 90º 이상 굴곡 가능	2	2
	B. Ankle dorsiflexion	0-수행 불가능 1-능동적 약간 dorsiflexion 가능 2-정상적 움직임	1	1

Objective information

Position	Test			Scoring Criteria	Score	
					Rt.	Lt.
Sitting	Ⅴ-Normal Reflexes	Flexors	Hamstrings	0-3반사 중 2가지 이상 과활동 1-1가지 반사의 과 활동 또는 2가지 이상 반사가 증가 2-정상적 움직임	2	2
			Achilles		2	2
		Extensors	Patella		2	2
	Ⅵ-Coordination / Speed (heel to skin)					
Supine	A. Tremor			0-Marked tremor 1-Slight tremor 2-No tremor	1	1
	B. Dysmetria			0-Pronounced dysmetria 1-Slight dysmetria 2-No dysmetria	1	1
	C. Speed			0-5번 반복 시 6초 이상 걸림 1-2~5초 정도 소요됨 2-2초 미만 소요됨	1	1
	TOTAL MAXIMUM LOWER EXTREMITY SCORE (34)				29	29

Assessment

A. Problem list

1) 운동기능 장애
   - 보행이상
   - 운동완만
   - 떨림
   - 근 강직

2) Trunk flexion으로 인해 breathing ability가 감소되며 trunk의 mobility 감소.

3) Neck muscle이 stiff하여 Head control 에 문제가 있음.

4) Standing 및 gait 상태에서 balance ability 부족으로 인해 낙상에 대한 위험이 상당히 높음.

Assessment

동영상_김OO님(Parkinson’s disease) 보행시 특징적 모습

Assessment

B. Goal setting

1) LTG (~6months)
- 완치가 아닌 증상조절로서, 일상 생활을 큰 무리 없이 영위하게
  도와주어 삶의 질을 향상

2) STG (~1month)
- Muscle strengthening 및 balance training을 통해 gait ability을
  증진시켜 낙상 예방.
- Trunk uprighting을 통해 posture correction을 개선
  breathing 및 trunk mobility를 증가.
- Stiff한 neck muscle의 길이확보로 head control을 개선
  trunk uprighting을 유지

Plan

Treatment plan

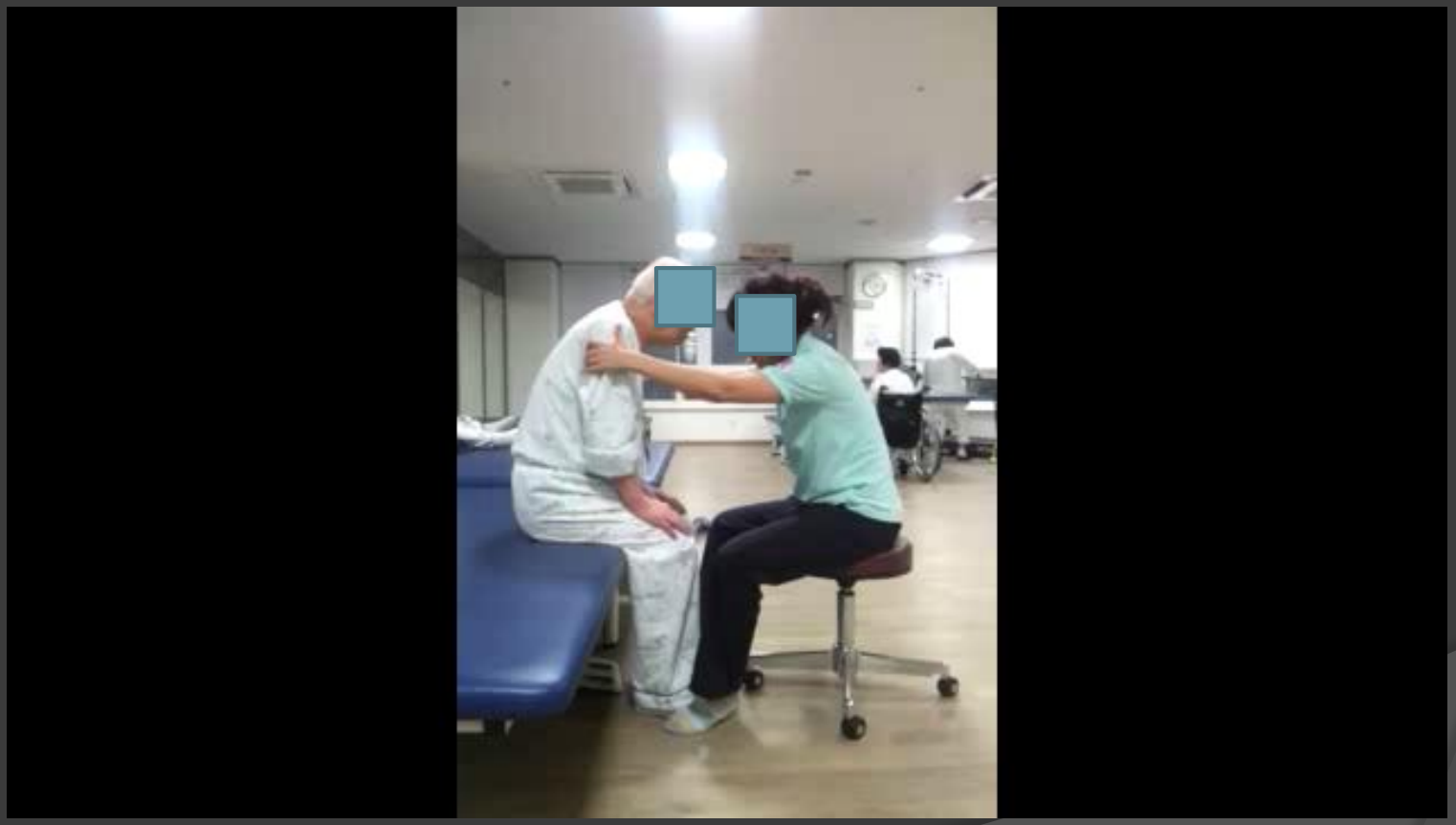
1) PROM & AROM ex.

동영상_U/E AROM

동영상_L/E PROM

Plan

2) Strengthening ex.



동영상_L/E

Plan

3) PNF를 이용한 ex.

동영상_PNF

Plan

4) Balance training & Postural control training

동영상_Ball

Plan

4) Balance training & Postural control training

동영상_Balance pad

Plan

4) Balance training & Postural control training

동영상_Balance pad

Plan

5) Rhythmic and verbal cue

동영상_Rhythmic and verbal cue

Plan

6) Breathing ex.

동영상_호흡훈련

THANK YOU